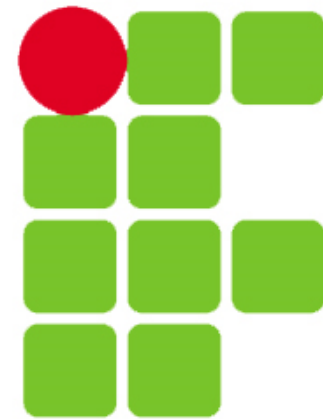


Desenvolvimento de Aplicações Móveis

Prof: Luis Nakamura

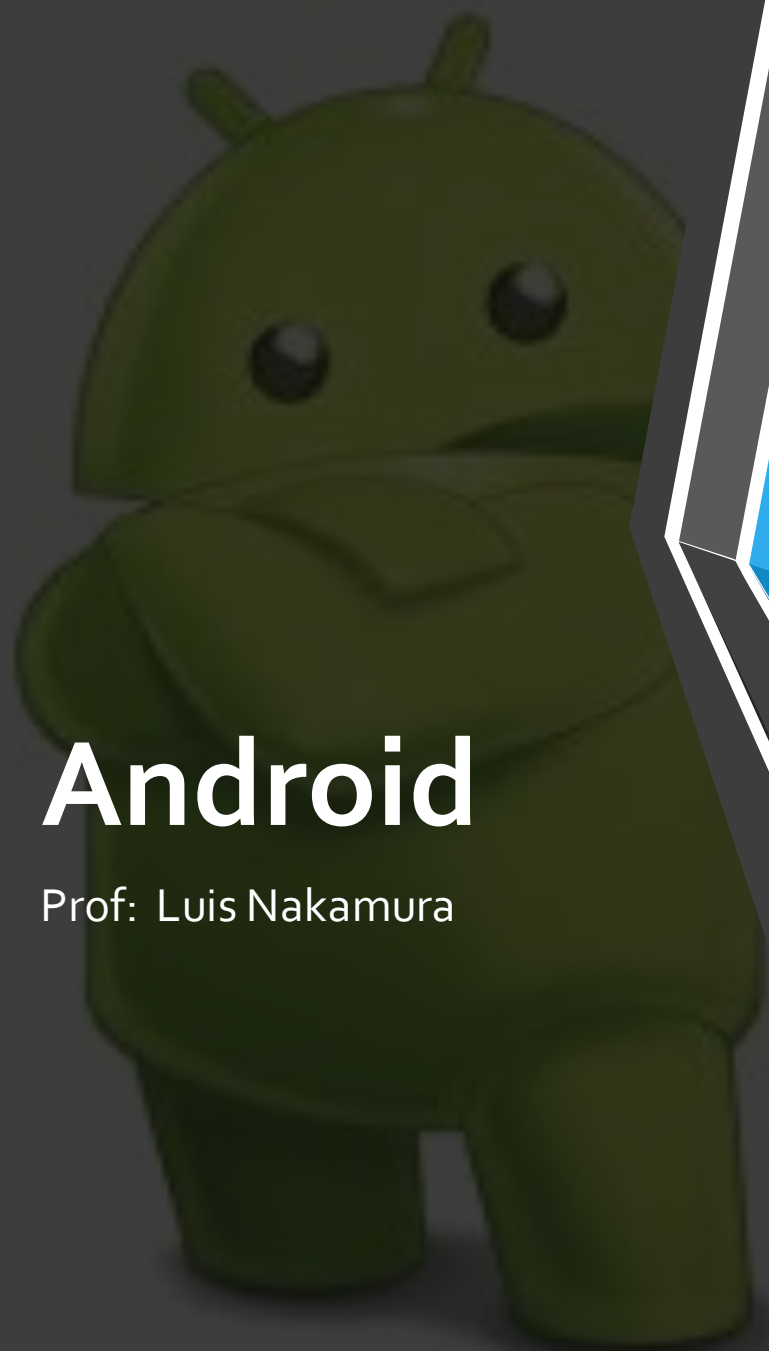


Parte 2

Apresentação da Aula 2

- **Objetivos da Aula:**

- Prática: Configuração do ambiente de desenvolvimento e suas características.
- Teoria sobre Telas, Densidade, Recursos e Qualificadores.
- Teoria sobre Tipos de Layouts.
- Teoria inicial sobre Activities.
- Prática: Criação da primeira aplicação (Hello World) para Android.
- Prática: Realizar a implantação (deploy) da aplicação em um dispositivo real ao invés de utilizar o emulador (AVD = Android Virtual Device).



Android

Prof: Luis Nakamura

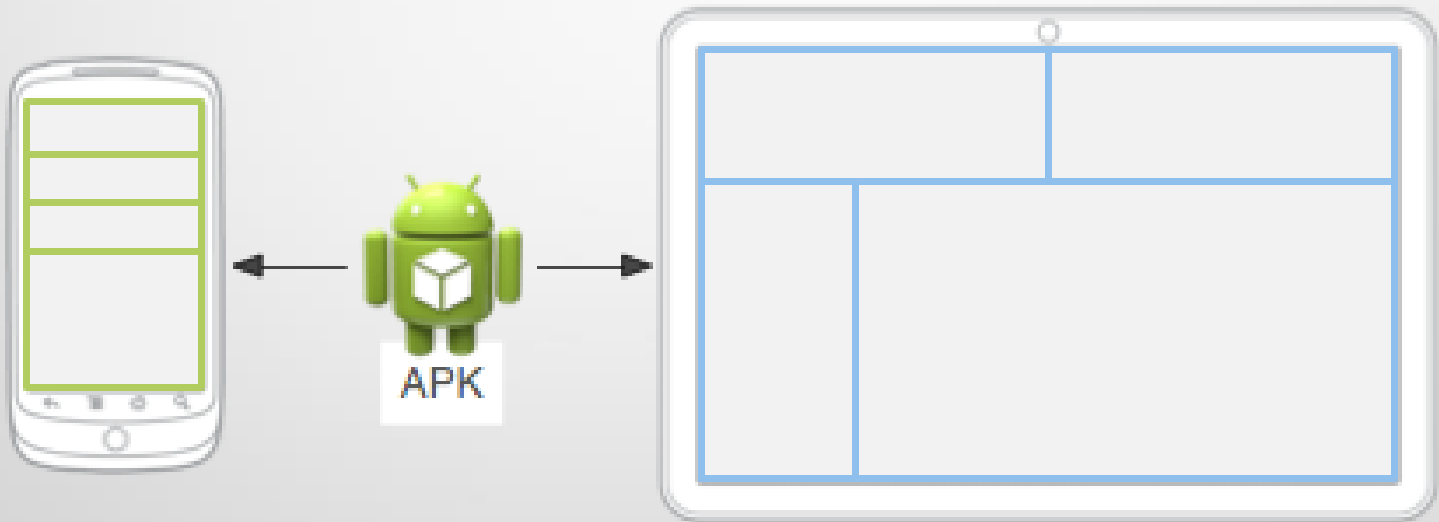


A IDE: Android Studio

- O ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial da Google para programação nativa em Android é o Android Studio (AS).
- O Android Studio está sempre em constante atualização e utiliza o Gradle como sistema de automação de compilação de código (*build*). Portanto, na prática, existe uma dependência com o acesso à Internet.
- O AS é uma ambiente completo e específico para criação de aplicações Android. Além das ferramentas citadas na aula passada, ele possui integrado: Gerenciadores de SDK, AVDs, Debuggers, Inspeção de App, Monitor de desempenho em tempo real, Registros (*logs*) de erros, etc.

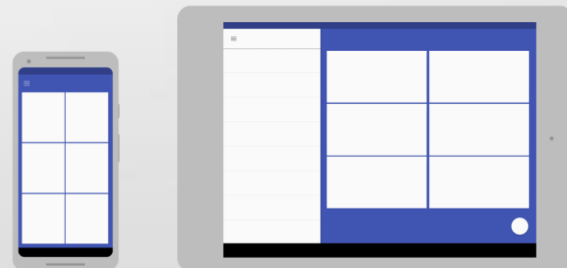
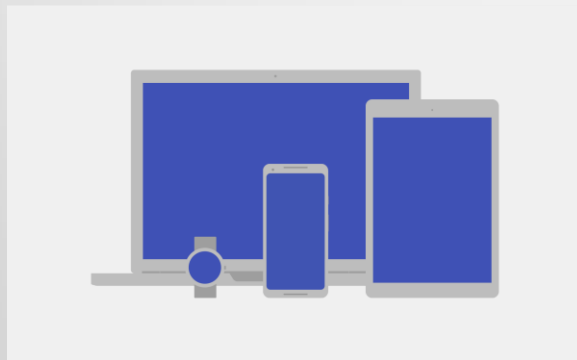
Teoria sobre Telas

- **Android e Suporte a telas:**
 - **Problema:** Diversos e numerosos dispositivos diferentes com Android.



Teoria sobre Telas

- **Android e Suporte a telas:**
 - Suporte para múltiplos tamanhos de telas e densidades a partir da versão 1.6 (API Level 4).
 - A partir da versão 3.2 (API Level 13) há novas características para um controle mais preciso de recursos de *layouts* para *Tablets*.
 - Mesmo que as telas sejam do mesmo tamanho, elas podem ter resoluções e densidades diferentes.



Teoria sobre Telas

- **Conceitos e Termos sobre Telas:**
 - Tamanho: Tamanho da área física visível da tela medida em diagonal (polegadas):
 - Small, Normal, Large, Extra-Large.
 - Densidade: Quantidade de pixels dentro de uma área física da tela (ex: pontos por polegada – dpi (dots per inch)):
 - Low, Medium, High, Extra-High, Extra-Extra-High e Extra-Extra-Extra-High.

Teoria sobre Telas

- **Conceitos e Termos sobre Telas:**

- Orientação: Orientação da tela de acordo com o ponto de vista do usuário (Passagem ou Retrato):
 - Landscape (land) ou Portrait (port).
- Resolução: Número total de pixels da tela. Não se trabalha direto com a resolução, mas sim com o tamanho da tela e densidade.
- Densidade Independente de Pixel: (dp – *density-independent pixel*). Unidade para Layouts equivalente a 160dpi (Medium) [px = dp * (dpi / 160)].

Teoria sobre Telas

Tabela 1. Qualificadores de configuração para diferentes densidades de pixel.

Qualificador de densidade	Descrição
ldpi	Recursos para telas de baixa densidade (<i>ldpi</i>) (cerca de 120 dpi).
mdpi	Recursos para telas de média densidade (<i>mdpi</i>) (cerca de 160 dpi). Essa é a densidade básica.
hdpi	Recursos para telas de alta densidade (<i>hdpi</i>) (cerca de 240 dpi).
xhdpi	Recursos para telas de densidade extra-alta (<i>xhdpi</i>) (cerca de 320 dpi).
xxhdpi	Recursos para telas de densidade extra-extra-alta (<i>xxhdpi</i>) (cerca de 480 dpi).
xxxhdpi	Recursos para telas de densidade extra-extra-extra-alta (<i>xxxhdpi</i>) (cerca de 640 dpi).
nodpi	Recursos para todas as densidades. Esses são recursos independentes de densidade. O sistema não dimensiona recursos marcados com esse qualificador, independentemente da densidade da tela atual.
tvdpi	Recursos para telas entre mdpi e hdpi; aproximadamente 213 dpi. Esse não é considerado um grupo de densidade "principal". Ele é destinado principalmente a televisões, e a maioria dos apps provavelmente não precisa dele. Fornecer recursos mdpi e hdpi é o suficiente para a maioria dos apps, e o sistema os dimensionará conforme for apropriado. Se julgar necessário fornecer recursos tvdpi, dimensione-os para um fator de 1,33*mdpi. Por exemplo, uma imagem de 100 x 100 px para telas mdpi precisa ter 133 x 133 px para tvdpi.

Assistir: <https://www.youtube.com/watch?v=zhszwwkay2A>

<https://developer.android.com/training/multiscreen/screendensities>

Teoria sobre Telas

Para criar drawables de bitmap alternativos para diferentes densidades, siga a **taxa de dimensionamento 3:4:6:8:12:16** entre as seis densidades principais. Por exemplo, se tiver um drawable de bitmap de 48 x 48 px para telas de densidade média, os diferentes tamanhos precisarão ser:

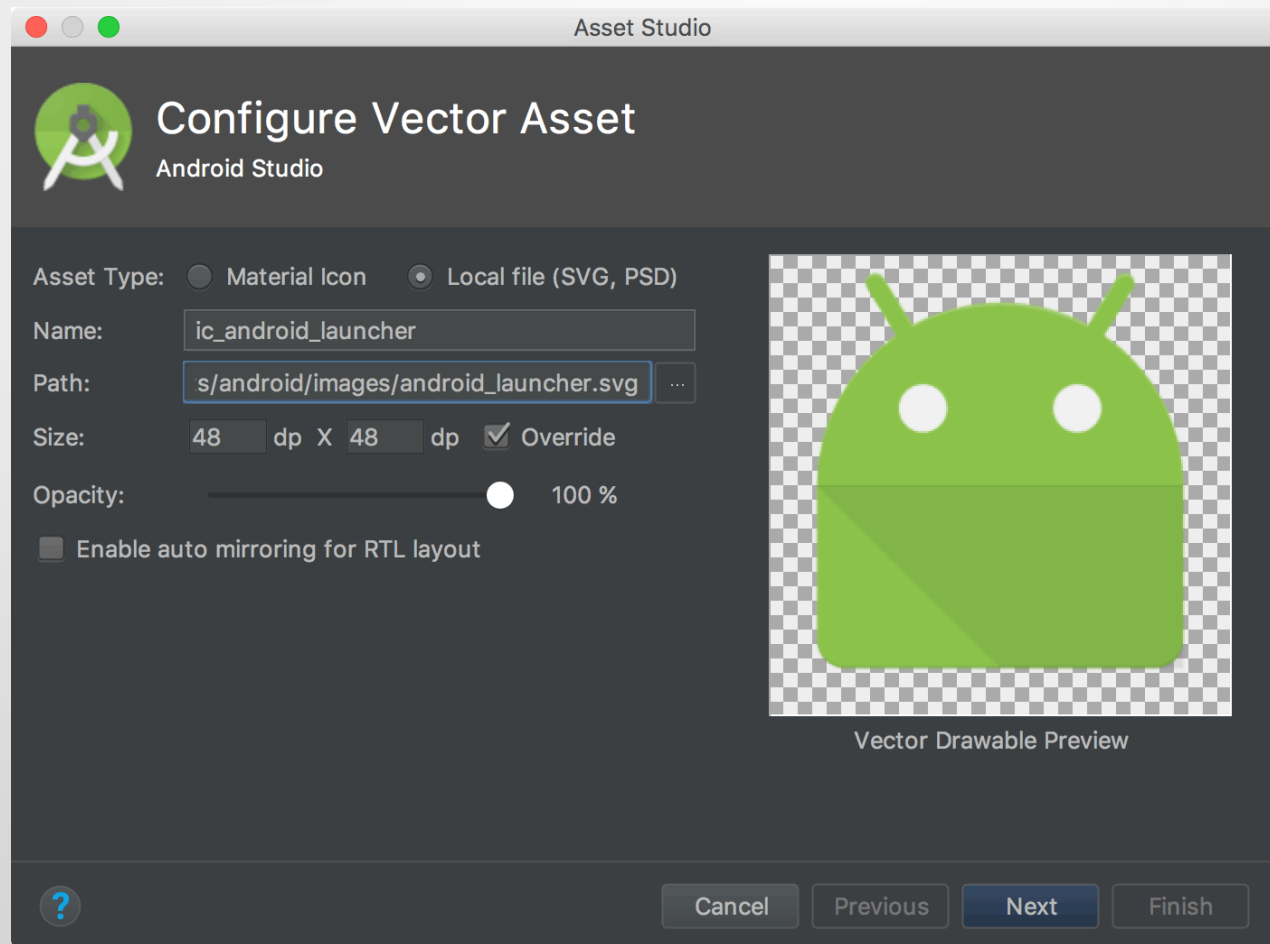
- 36 x 36 (0,75 x) para densidade baixa (ldpi)
- 48 x 48 (configuração básica de 1,0 x) para densidade média (mdpi)
- 72 x 72 (1,5 x) para densidade alta (hdpi)
- 96 x 96 (2,0 x) para densidade extra-alta (xhdpi)
- 144 x 144 (3,0 x) para densidade extra-extra-alta (xxhdpi)
- 192 x 192 (4,0 x) para densidade extra-extra-extra-alta (xxxhdpi)

```
res/  
  drawable-xxxhdpi/  
    awesome-image.png  
  drawable-xxhdpi/  
    awesome-image.png  
  drawable-xhdpi/  
    awesome-image.png  
  drawable-hdpi/  
    awesome-image.png  
  drawable-mdpi/  
    awesome-image.png
```



Teoria sobre Telas

Opção: Para não criar múltiplas versões específicas de densidade de uma imagem, pode-se criar gráficos vetoriais.



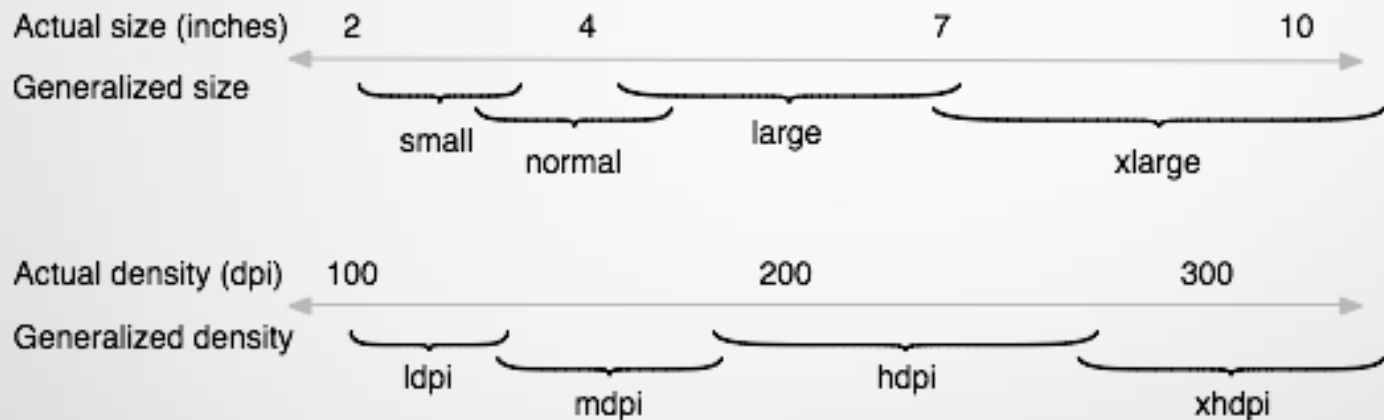
Teoria sobre Telas

- Conceitos e Termos sobre Telas:

Unidade	Descrição
mm	Milímetros
in	Polegadas
px	Pixel
sp	Pixel independente de escala
dp ou dip	Pixel independente de densidade

Teoria sobre Telas

- Conceitos e Termos sobre Telas:



ldpi (low) ~120dpi

hdpi (high) ~240dpi

xxhdpi (extra-extra-high) ~480dpi
high ~640dpi

mdpi (medium) ~160dpi

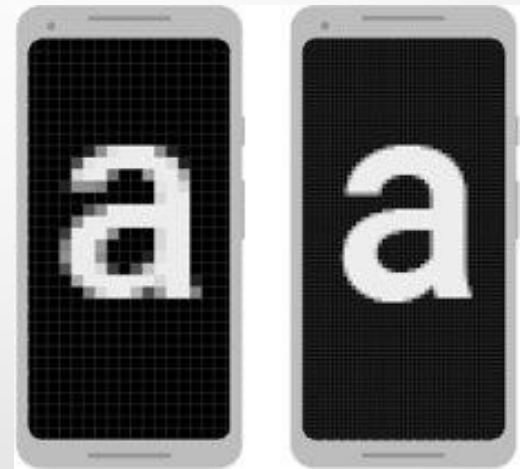
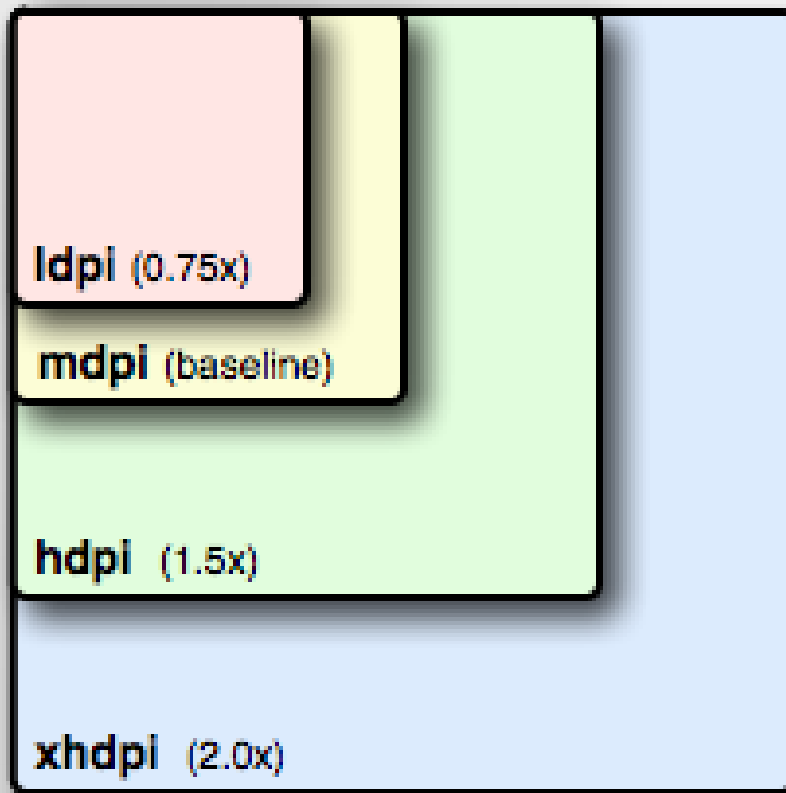
xhdpi (extra-high) ~320dpi

xxxhdpi (extra-extra-extra-high) ~480dpi

Baseline: 'normal' size and density 'mdpi' (médium).

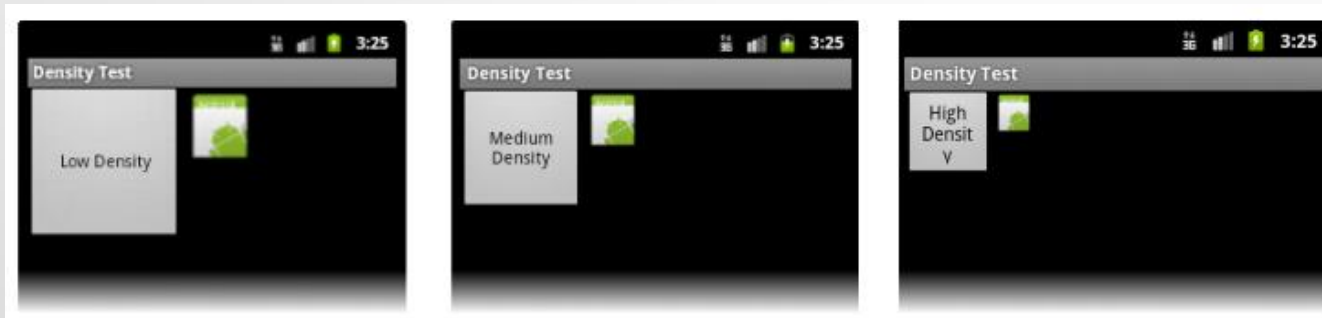
Teoria sobre Telas

- Conceitos e Termos sobre Telas:



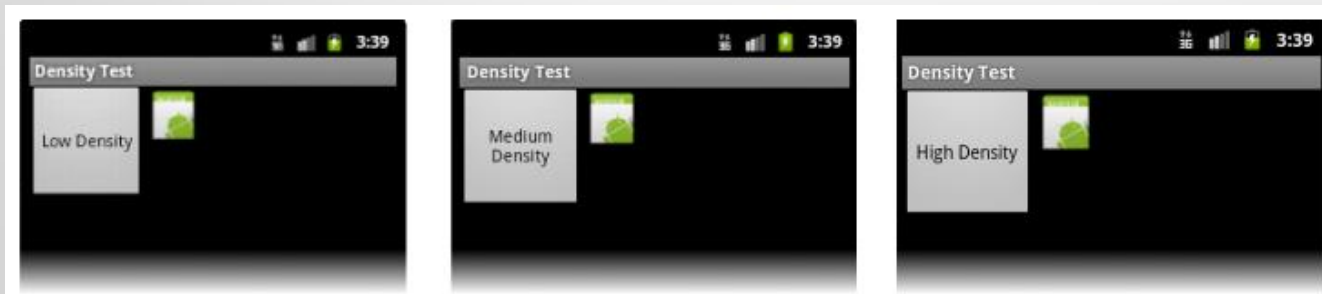
Teoria sobre Telas

- Conceitos e Termos sobre Telas:
 - Suporte a independência de Densidades:



Ruim

Sem suporte para diferentes densidades.



Bom

Com suporte para diferentes densidades.

Teoria sobre Telas

- **Conceitos e Termos sobre Telas:**
 - Suporte a independência de Densidade por duas formas:
 - O sistema escala unidades “dp” apropriadas para a densidade da tela atual;
 - O sistema escala recursos desenháveis para o tamanho apropriado, com base na densidade da tela atual, se necessário.

Teoria sobre Telas

- Conceitos e Termos sobre Telas:

Various screen configurations available from emulator skins in the Android SDK (indicated in bold) and other representative resolutions.

	Low density (120), <i>ldpi</i>	Medium density (160), <i>mdpi</i>	High density (240), <i>hdpi</i>	Extra high density (320), <i>xhdpi</i>
<i>Small screen</i>	QVGA (240x320)		480x640	
<i>Normal screen</i>	WQVGA400 (240x400) WQVGA432 (240x432)	HVGA (320x480)	WVGA800 (480x800) WVGA854 (480x854) 600x1024	640x960
<i>Large screen</i>	WVGA800** (480x800) WVGA854** (480x854)	WVGA800* (480x800) WVGA854* (480x854) 600x1024		
<i>Extra Large screen</i>	1024x600	WXGA (1280x800)[†] 1024x768 1280x768	1536x1152 1920x1152 1920x1200	2048x1536 2560x1536 2560x1600

* To emulate this configuration, specify a custom density of 160 when creating an AVD that uses a WVGA800 or WVGA854 skin.

** To emulate this configuration, specify a custom density of 120 when creating an AVD that uses a WVGA800 or WVGA854 skin.

† This skin is available with the Android 3.0 platform

Teoria sobre Telas

- Conceitos e Termos sobre Telas:
 - Classes de tamanho de janela: Largura



Figura 1. Representações de classes de tamanho de janela baseadas em largura.

Teoria sobre Telas

- Conceitos e Termos sobre Telas:
 - Classes de tamanho de janela: Altura



Figura 2. Representações de classes de tamanho de janela baseadas em altura.

Teoria sobre Telas

- Conceitos e Termos sobre Telas:
 - Classes de tamanho de janela:

Classe de tamanho	Ponto de interrupção	Representação do dispositivo
Largura compacta	< 600 dp	99,96% dos smartphones no modo retrato
Largura média	600 dp+	93,73% dos tablets no modo retrato Telas internas grandes desdobradas no modo retrato
Largura expandida	840 dp+	97,22% dos tablets no modo paisagem Telas internas grandes desdobradas no modo paisagem
A maioria dos apps pode parar por aqui		
Altura compacta	< 480 dp	99,78% dos smartphones no modo paisagem
Altura média	480 dp+	96,56% dos tablets no modo paisagem 97,59% de smartphones no modo retrato
Altura expandida	900 dp+	94,25% de tablets no modo retrato

Telas e Qualificadores

- **Conceitos sobre Telas e Qualificadores:**
 - Utilizando qualificadores para permitir o controle de recursos.
 - Dentro da pasta de recursos ("res/") pode-se criar qualificadores:
 - `<resources_name>-<qualifier>`
 - Ex: **drawable** ou **layout**
 - Um qualificador para layout seria:
 - Tamanho:
 - Ex: Tamanho Large:

```
Projeto/  
res/  
  layout/  
    main.xml  
  layout-large/  
    main.xml
```

Telas e Qualificadores

- **Conceitos sobre Telas e Qualificadores:**
 - Outro qualificador para layout grande e paisagem seria:
 - Tamanho e Orientação:
 - Ex: Tamanho Large e Orientação Land:

```
Projeto/  
  res/  
    layout/  
      main.xml  
    layout-large/  
      main.xml  
    layout-land/  
      main.xml  
    layout-large-land/  
      main.xml
```

Recursos e Qualificadores

- **Conceitos sobre Recursos e Qualificadores:**
 - Outro qualificador para densidade de uma Imagem:
 - Ex: Diversas densidades da imagem "fig.png"

```
Projeto/  
res/  
    drawable-xhdpi/  
        fig.png  
    drawable-hdpi/  
        fig.png  
    drawable-mdpi/  
        fig.png  
    drawable-ldpi/  
        fig.png
```

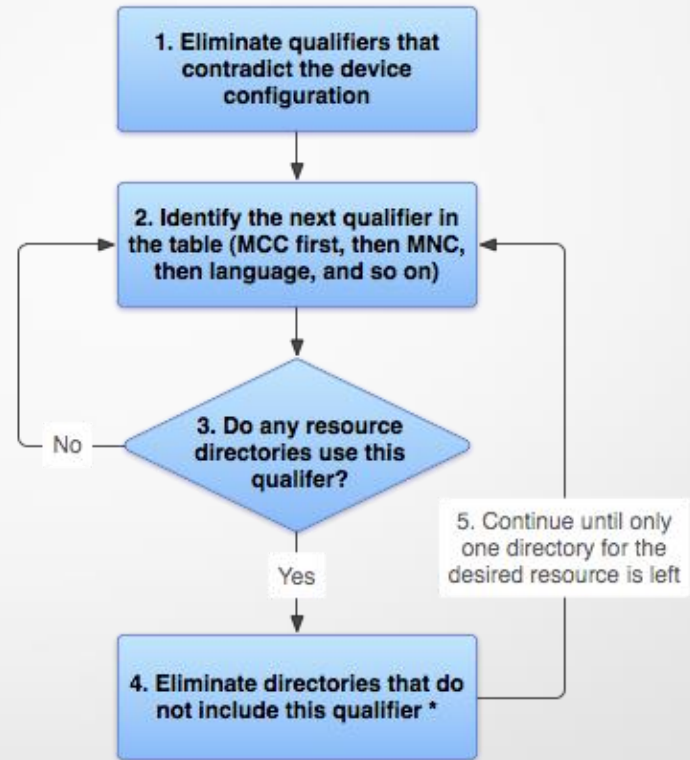
Recursos e Qualificadores

- **Conceitos sobre Recursos e Qualificadores:**
 - Utilizando qualificadores para permitir o controle de recursos.
 - `<resources_name>-<qualifier>`
 - Configuração:
 - Automática!!! 😊
 - A escolha dos recursos é feita pelo Android em tempo de execução.
 - Como isso funciona? Assim...

<https://developer.android.com/guide/topics/resources/providing-resources.html#AlternativeResources>

Recursos e Qualificadores

1. Elimina os qualificadores que contradizem a configuração do dispositivo.
2. Identifica o próximo qualificador em uma tabela (primeiro MCC*, depois MNC*, língua, e assim por diante).
3. Verifica se algum recurso utiliza o qualificador. Se não utiliza, procura o próximo da tabela. Se sim vai para o item 4.
4. Elimina diretórios que não incluem o qualificador. (Se o qualificador é de densidade de tela, o sistema escolhe a melhor opção e o processo é terminado)
5. O sistema continua até que apenas um único diretório para o recurso desejado reste.



*MCC (Mobile Country Code) e MNC (Mobile Network Code)

* If the qualifier is screen density, the system selects the "best match" and the process is done

<https://developer.android.com/guide/topics/resources/providing-resources.html#AlternativeResources>

Internacionalização (I18n)

- Suporte oferecido para múltiplos idiomas:

- Exemplos:

**Projeto/
res/
values/
string.xml**
**values-es/
string.xml**

**values/
string.xml**

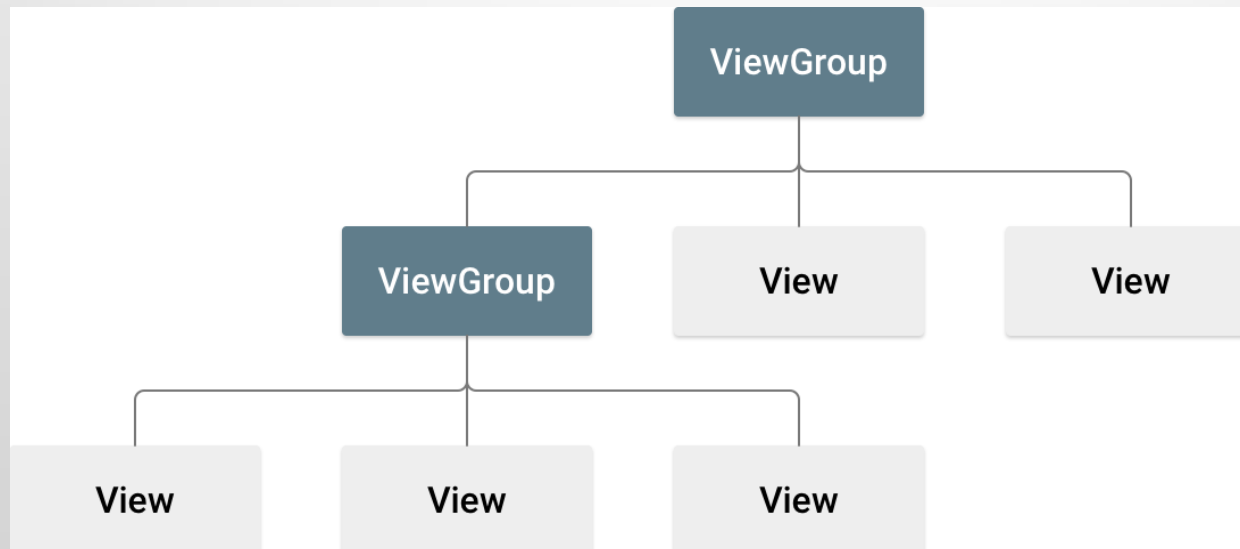
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<resources>  
  <string name="hello">Hello World!</string>  
</resources>  
</xml>
```

**values-es/
string.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<resources>  
  <string name="hello">Hola Mundo!</string>  
</resources>  
</xml>
```

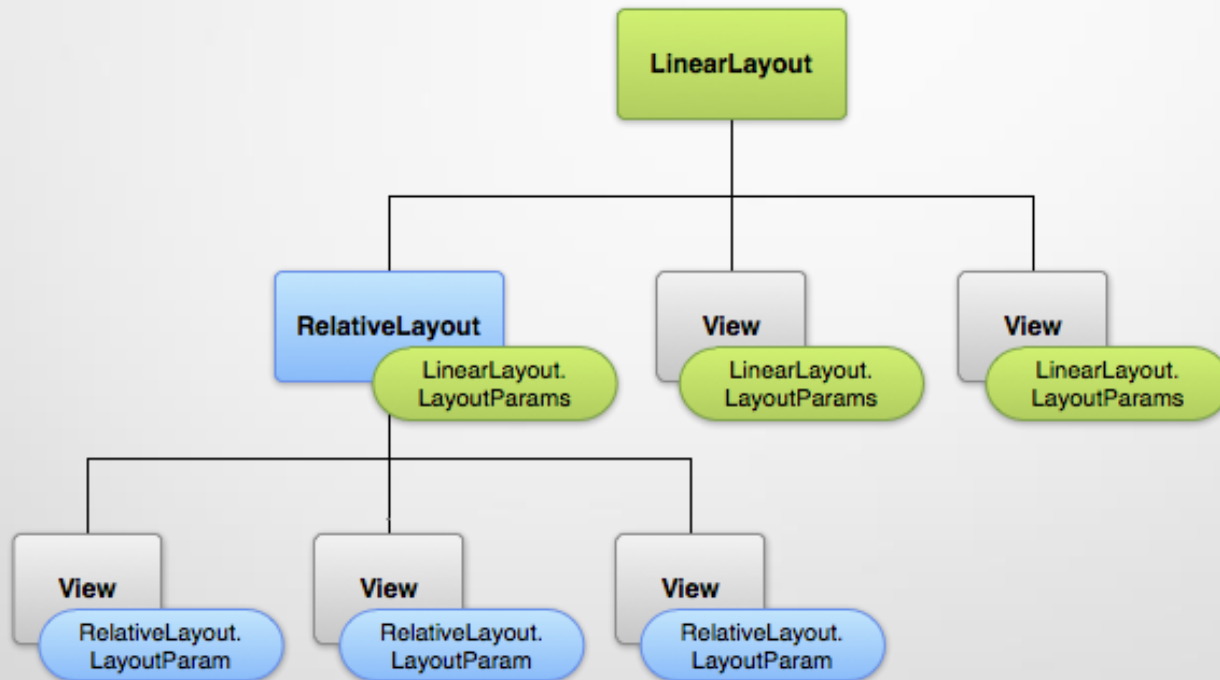
Tipos de Layouts

- O layout define a estrutura de uma interface do usuário no aplicativo;
- Todos os elementos do layout são criados usando a hierarquia de objetos View e ViewGroup:
 - View: Visível ao usuário e que pode interagir.
 - ViewGroup: Contêiner invisível que define a estrutura do layout para View e outros objetos ViewGroup.



Tipos de Layouts

- Hierarquia dos Layouts (**Antiga**)



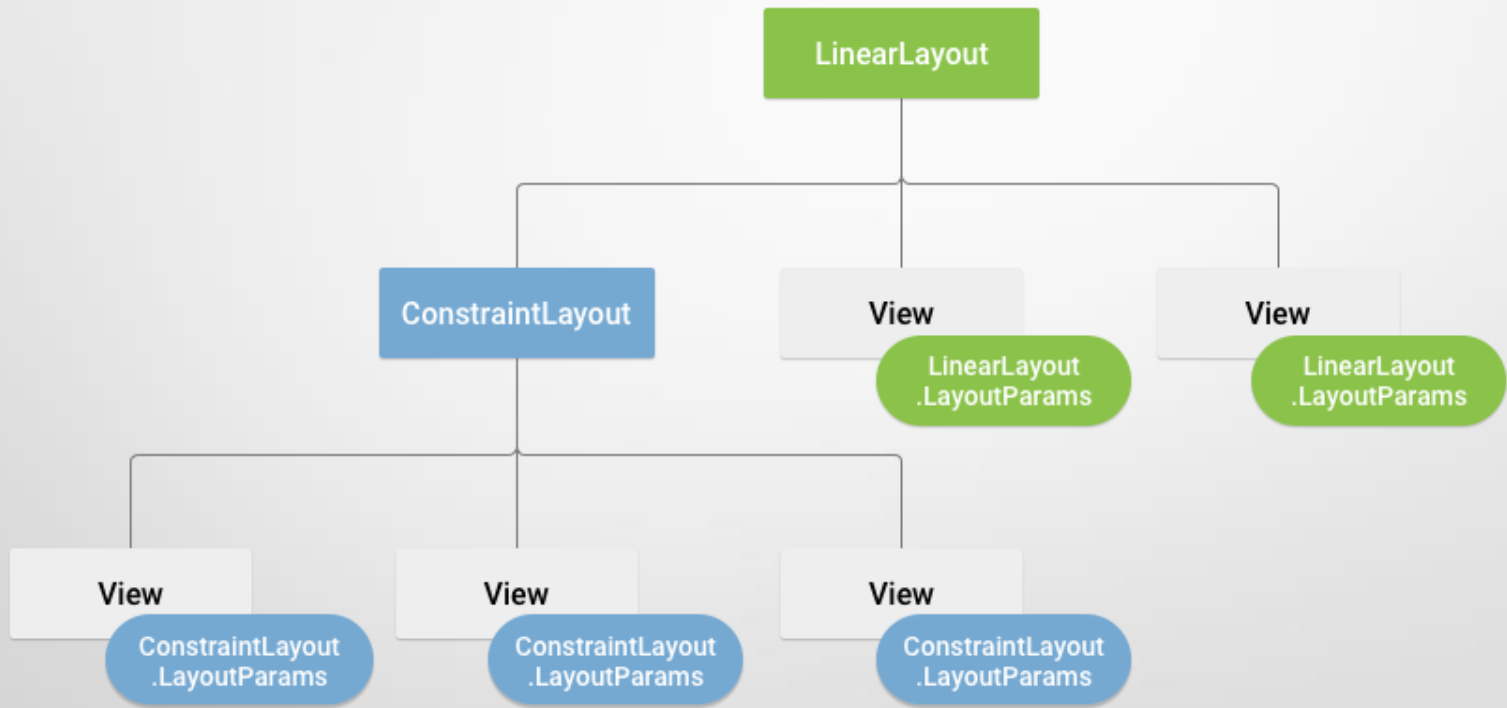
Tipos de Layouts

- Hierarquia dos Layouts

Frame Layout	Espaço para um único componente. Contudo, mais de um componente pode ser adicionado, porém cada um será exibido sobreposto no canto superior esquerdo do layout.
Linear Layout	Organiza os componentes de forma linear, em uma única linha (horizontalmente) ou coluna (verticalmente).
Relative Layout	Organiza os componentes uns em relação aos outros ou em relação aos seus contêineres pais. Substituído pelo ConstraintLayout!
Table Layout	Organiza os componentes em uma tabela de linhas. Pode-se utilizar o layout TableRow (subclasse de LinearLayout) para organizar as colunas.

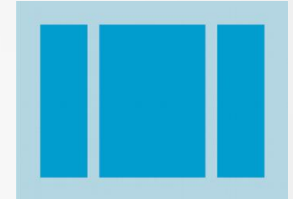
Tipos de Layouts

- Hierarquia dos Layouts (Nova)

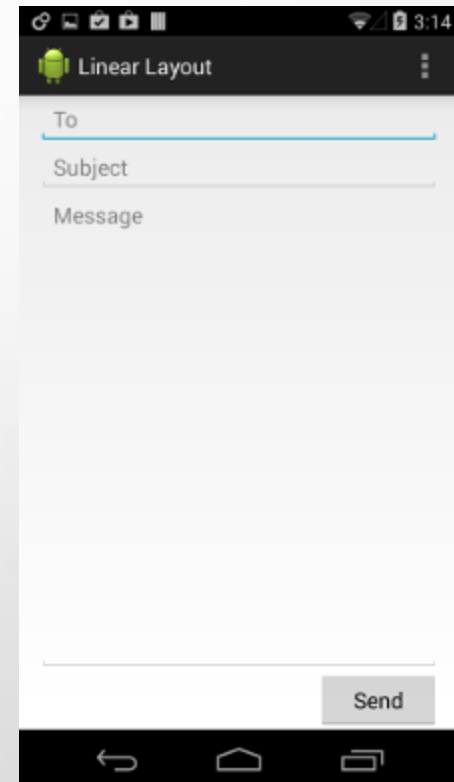


Tipos de Layouts

- ***LinearLayout***
 - Orientação: Vertical e Horizontal.

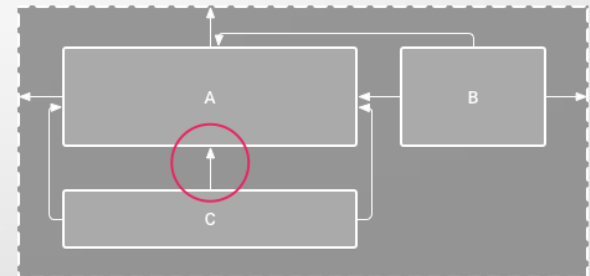
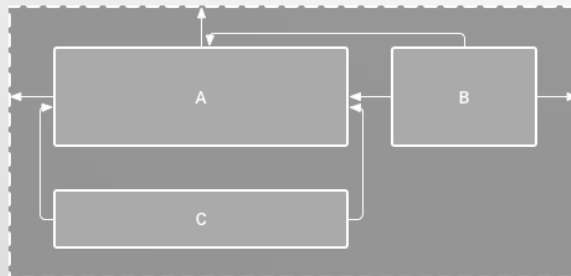


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingLeft="16dp"
    android:paddingRight="16dp"
    android:orientation="vertical" >
    <EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/to" />
    <EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/subject" />
    <EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:gravity="top"
        android:hint="@string/message" />
    <Button
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="right"
        android:text="@string/send" />
</LinearLayout>
```



Tipos de Layouts

- ***ConstraintLayout***
 - Recomendado (flexível/responsivo)
 - "Permite especificar a posição e o tamanho de cada visualização de acordo com as relações espaciais com outras visualizações no layout. Dessa forma, todas as visualizações podem se mover e expandir juntas à medida que o tamanho da tela muda" (Google, 2022).



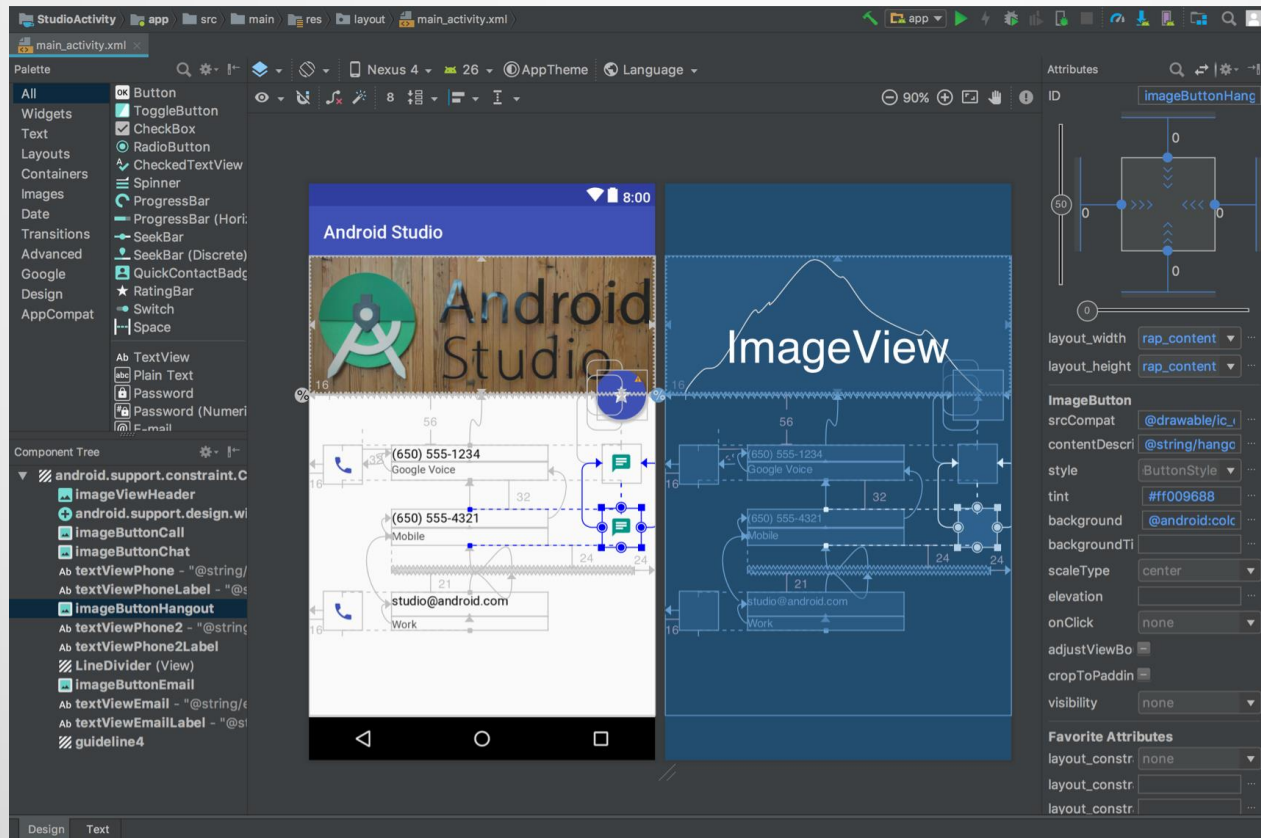
Assistir:

<https://www.youtube.com/watch?v=XamMbnzI5vE>

<https://developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout>

Tipos de Layouts

- *ConstraintLayout*



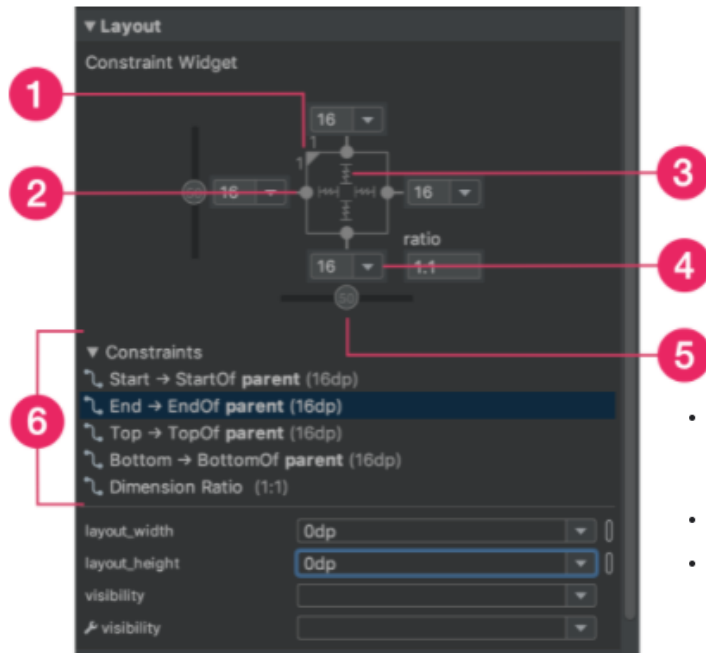
Assistir:

<https://www.youtube.com/watch?v=XamMbnzI5vE>

<https://developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout>

Tipos de Layouts

- *ConstraintLayout*



- **Fixed**: você define uma dimensão específica na caixa de texto abaixo ou redimensiona a visualização no editor.
- **Wrap Content**: a visualização se expande apenas o necessário para ajustar o conteúdo.
- **Match Constraints**: a exibição se expande o máximo possível para atender às restrições de cada lado, depois de contabilizar as margens da visualização. No entanto, você pode modificar esse comportamento com os atributos e valores.

Figura 14. Quando uma visualização é selecionada, a janela **Attributes** inclui controles para 1 proporção de tamanho, 2 exclusão de restrições, 3 altura/largura, 4 margens e 5 viés de restrição. Você também pode destacar restrições individuais no Layout Editor clicando nelas na 6 lista de restrições.

ASSISTIR:

<https://www.youtube.com/watch?v=XamMbnzI5vE>

<https://developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout>

Activities: Introdução

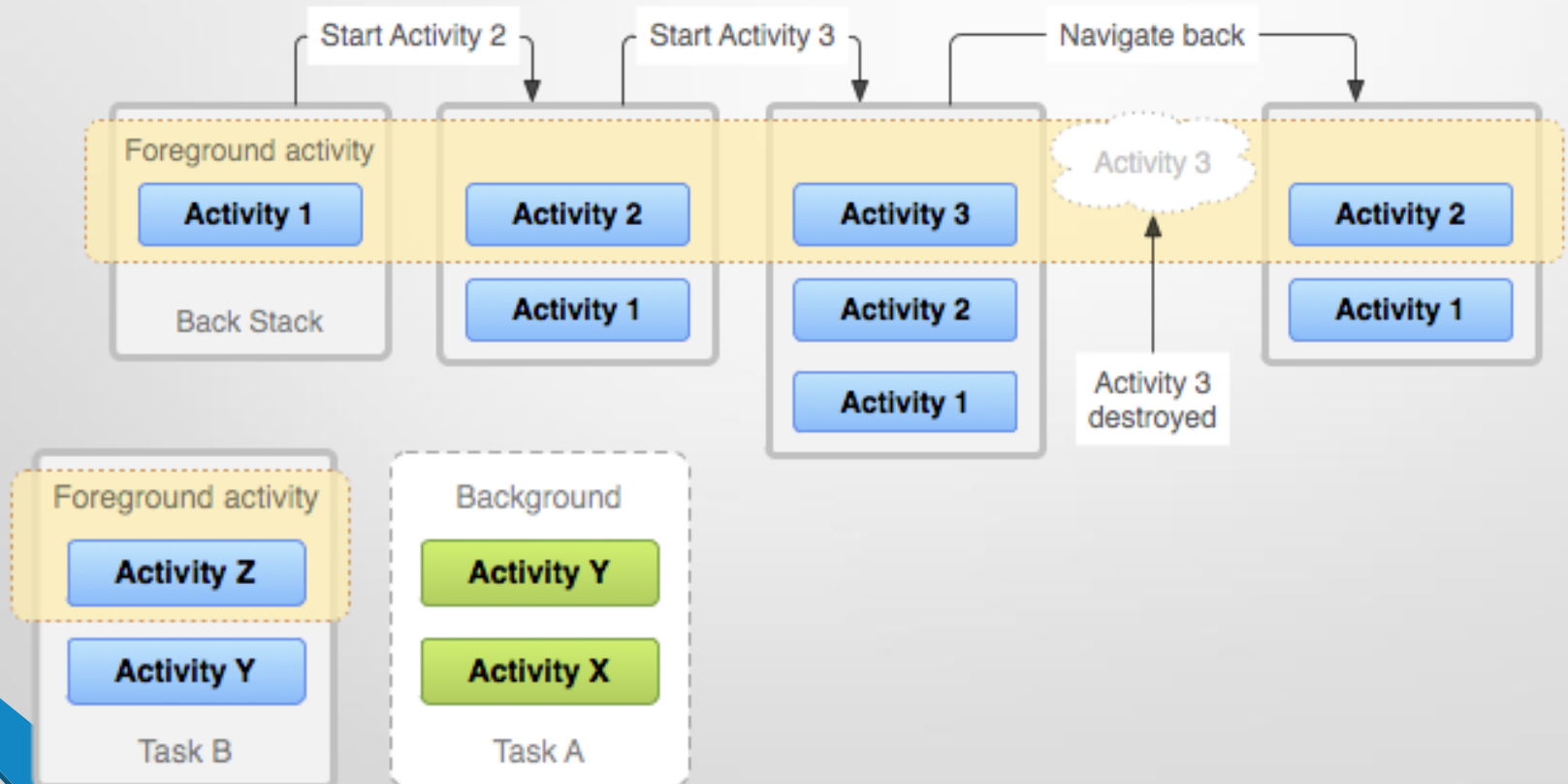
- **Activity (Atividade)**

- Representa uma janela com a interface de usuário.
- A janela pode cobrir toda a tela ou ser menor e flutuar sobre as demais;
- As aplicações podem possuir diversas activities que são empilhadas (*activitystack*).;
- Quando uma activity chama outra, ela é parada, mas é salva em uma pilha de activities;
- Ao pressionar do botão voltar, a atual activity é destruída e retoma a do topo da pilha.
- É muito importante o desenvolvedor conhecer o ciclo de vida (Lifecycle) de uma activity.

Activities: Introdução

- **Activity (Atividade)**

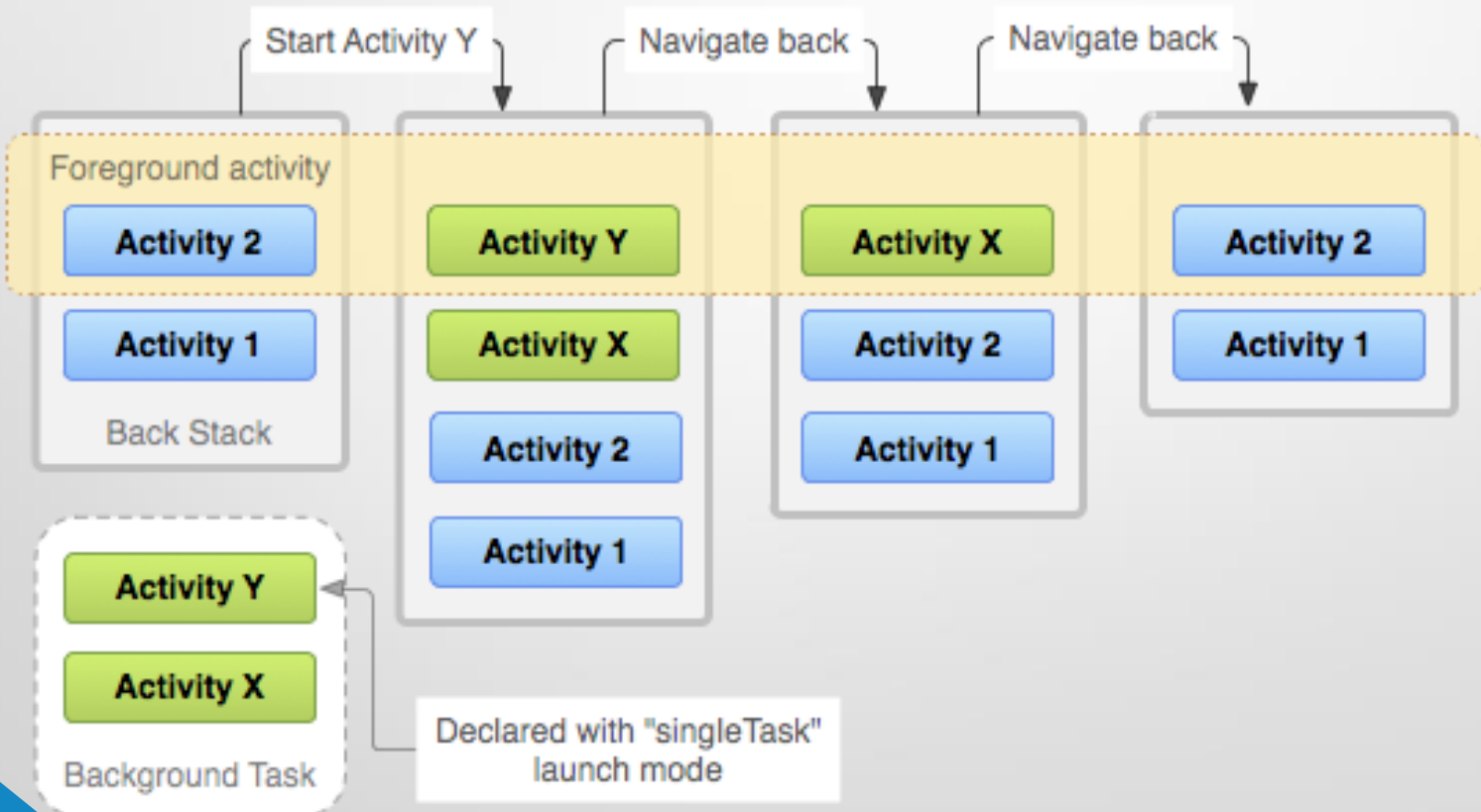
- Activity stack:



Activities: Introdução

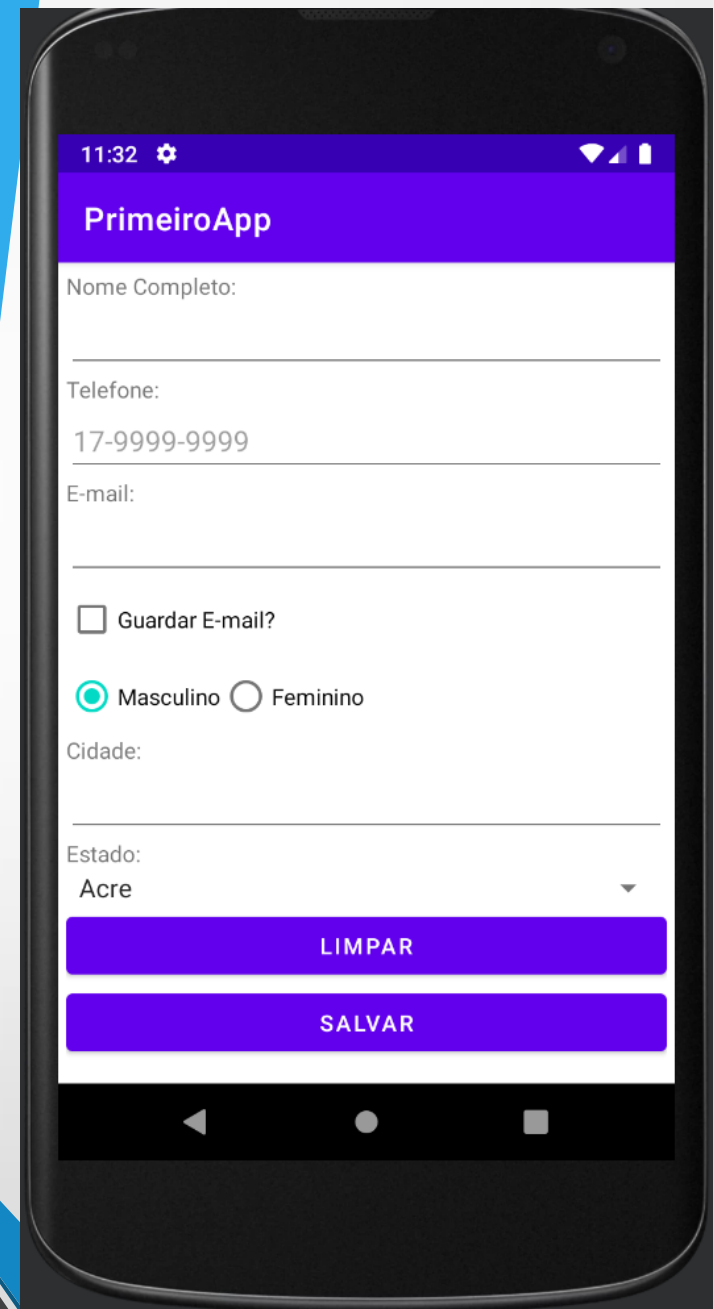
- **Activity (Atividade)**

- Activity stack:



Prática

- Primeiro App depois do Hello World.
 - Testar no AVD
 - Fazer a Internacionalização (dois idiomas).



Próximas Aulas

- Mais sobre Tamanhos de Telas, Densidades, Layouts;
- Mais sobre Android:
 - Activities (Avançado)
 - Intents
 - Permissões
 - Etc.

Referências

- <http://www.androidcentral.com/android-versions>
- <http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp>
- http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white_paper_c11-520862.html
- <http://www.android.com/versions/kit-kat-4-4/>
- <http://www.android.com/versions/lollipop-5-0/>
- <http://developer.android.com/about/dashboards/index.html>
- DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M.. Android para programadores: uma abordagem baseada em aplicativos. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 512p.
- FELKER, D.. Android application development for dummies. 1. ed. John Wiley & Sons, 2012. 456p.
- NUDELMAN, G.. Android design patterns: interaction designs. 1. ed. John Wiley & Sons, 2012. 384p.
- DARWIN, I. F.. Android cookbook. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2012. 672p.